Guía para arreglar `sco0` y crear la base para continuar

Alejandro Rodríguez

Noviembre 2026

Evalúa lo que generó Gemini (`sco0/`), dice qué conservar y qué reemplazar, y especifica el modelo objetivo para retomar el doctorado. Complementa a la "Memoria del proyecto original".

Contents

1 Diagnóstico de `sco0` 1

1.1 Lo que está bien (conservar) . . . 1

1.2 Lo que perdió (el problema real) . . . 1

1.3 Lo que está mal en `sco0` . . . 2

2 El modelo objetivo (la base a construir) 2

2.1 Energía de un centro (campo de ligandos, versión corregida) . . . 2

2.2 Acoplamiento elástico (cooperatividad) . . . 2

2.3 Metropolis a temperatura finita (lo que falta) . . . 3

2.4 Protocolo (ciclo térmico real) . . . 3

3 Hoja de ruta en fases 3

4 Qué tocar en el código (mapa concreto) 3

5 Criterios de "hecho" (verificables) 4

6 Referencia rápida de fórmulas 4

1 Diagnóstico de `sco0`

1.1 Lo que está bien (conservar)

- **Estructura limpia y modular**: `config.py`, `model.py`, `equilibrium.py`, `monte_carlo.py`, `protocol.py`, `output.py`.

- **Reproducibilidad**: semilla fija, `numpy.random.SeedSequence`.
- **Configuración declarativa** en JSON con validación estricta.
- **Referencia cuasiestática** con `scipy.optimize`.
- **Tests** y **salidas CSV/PNG** automatizadas.
- **Honestidad documental**: deja claro qué *no* modela.

1.2 Lo que perdió (el problema real)

Aspecto	Tu modelo original	`sco0` (Gemini)
Temperatura	Metropolis a T finita (Boltzmann)	0 K (descenso cuesta abajo)
Espín	Se propone y se acepta con $e^{-\Delta E/k_{\mathrm{B}}T}$	Nunca se propone; se recalcula como suelo
N. de centros	1 (`prueba`) y red N^3 (`project_sco`)	1–2
Cooperatividad	Red elástica + intercambio (j_{isin})	Solo puente K_{bridge} entre 2 Fe
Energía electrónica	**Ligand-field** Dq (Tanabe–Sugano linealizado)	"Potencial de Jørgensen" ad hoc
Histéresis	Objetivo (ciclo térmico)	Bucle a 0 K = atrapamiento

Conclusión: Gemini escribió un código limpio pero *no es tu modelo*: es una optimización de geometría a 0 K con un potencial inventado. Hay que **conservar la estructura** y **reemplazar la física**.

1.3 Lo que está mal en `sco0`

1. **0 K como "Monte Carlo".** `monte_carlo.py` acepta solo $E_{\mathrm{trial}} \leq E_{\mathrm{old}}$; no hay Boltzmann.
2. **El espín es esclavo de la geometría.** `ground_state()` elige HS/LS por mínimo a geometría fija; no hay variable de espín muestreada.
3. **"Temperatura nominal" sin sentido físico.** T es una etiqueta, nunca entra en $k_{\mathrm{B}}T$.
4. **El "potencial de Jørgensen" no es tu modelo.** $E = E_{\mathrm{scale}}\left(\frac{1}{9x^9} - 0.02\,\rho\,\ell/x^5 - 1/x\right) + P_s$ es una Lennard-Jones modificada, no el cruce $-4Dq$ vs $-24Dq + P$.
5. **Unidades poco físicas** ($P_{\mathrm{LS}} = 3.9$ eV, $E_{\mathrm{scale}} = 15$ eV).

2 El modelo objetivo (la base a construir)

Unifica las tres versiones previas. La idea central (de la tesis y de `prueba/main.cpp`):

> *La temperatura contrae la red → sube el campo de ligandos Dq → cruza* HS/LS.

2.1 Energía de un centro (campo de ligandos, versión corregida)

Sea r la distancia Fe–N. El campo de ligandos decae con la distancia (modelo de cargas puntuales, $10Dq \propto r^{-5}$):

$$Dq(r) = Dq_0 \left(r_0/r\right)^5. \tag{1}$$

Energía electrónica de cada estado (linealización de Tanabe–Sugano):

$$E_{\mathrm{el}}(r, \mathrm{HS}) = -4\, Dq(r) \tag{2}$$

$$E_{\mathrm{el}}(r, \mathrm{LS}) = -24\, Dq(r) + P \tag{3}$$

El cruce está en $Dq(r_c) = P/20$, es decir $r_c = r_0\,(20Dq_0/P)^{1/5}$. Eligiendo P para que r_c quede entre r_{HS} y r_{LS} se obtiene enlace *largo en* HS y *corto en* LS (la contracción de red). Unidades: cm^{-1} + K con $k_{\mathrm{B}} = 0.695\ \mathrm{cm}^{-1}/\mathrm{K}$ (o eV con $k_{\mathrm{B}} = 8.617 \times 10^{-5}$ eV/K). Valores de referencia (Fe^{2+}): $Dq_0 \approx 1200$–$2000\ \mathrm{cm}^{-1}$ en $r_0 \approx 2.0$ Å, $B \approx 917$–$1050\ \mathrm{cm}^{-1}$, $C \approx 4B$, $P \approx 20000$–$25000\ \mathrm{cm}^{-1}$ (ajustable).

2.2 Acoplamiento elástico (cooperatividad)

Para N centros, resorte entre vecinos (recupera `project_sco`):

$$E_{\mathrm{elast}} = \frac{K}{2} \sum_{(i,j)} \big(r_{ij} - (r_i + r_j)\big)^2, \tag{4}$$

o, para empezar, un acoplamiento al promedio de la red (campo medio elástico):

$$E_{\mathrm{lat}} = \frac{K_{\mathrm{red}}}{2} \sum_i \big(r_i - R_{\mathrm{lat}}\big)^2. \tag{5}$$

El término de intercambio $-J \sum_{(i,j)} \sigma_i \sigma_j$ (opcional) añade otra vía de cooperatividad.

2.3 Metropolis a temperatura finita (lo que falta)

Por cada paso MC, **proponer** (i) voltear el espín de un centro y/o (ii) mover una distancia, calcular ΔE *una sola vez*, y aceptar con

$$p = \min\!\big(1,\ e^{-\Delta E/k_{\mathrm{B}}T}\big). \tag{6}$$

Solo así se recupera el ensemble térmico y, con un ciclo T, la **histéresis** cooperativa.

2.4 Protocolo (ciclo térmico real)

Barrido de temperatura T (no "nominal"), con la red libre (NPT) o fija (NVT), en dos direcciones $\Rightarrow$ fracción HS vs T con lazo.

3 Hoja de ruta en fases

Estado actual: las Fases 0 y 1 ya están implementadas en el paquete `sco0/` (campo de ligandos $Dq(r)$, constantes físicas, `metropolis.py` a temperatura finita, protocolos de distancia y de temperatura, pruebas y figuras). Las Fases 2–4 son el trabajo por delante.

Fase 0 – Unidades y constantes. [**hecho**] `sco0/constants.py` con k_B, B, C, Dq_0; unidad única cm^{-1} + K.

Fase 1 – Un centro, T finita. [**hecho**] `model.py` con la energía de campo de ligandos, `metropolis.py` con propuesta de espín + Boltzmann, y los protocolos `distance` y `temperature`. Objetivo logrado: cruce suave validado contra la solución analítica (dos niveles).

Fase 2 – Cooperatividad. N centros (1D → 2D/3D), resorte entre vecinos, Metropolis conjunto (espín + posición + volumen). Objetivo: transición de primer orden y lazo de histéresis.

Fase 3 – Ciclo térmico y validación. Calentar/enfriar, fracción HS vs T, ancho de histéresis; comparar con los datos experimentales (`/Dropbox/PhD/2018/Semestre-I/SCO_DATA/`).

Fase 4 (opcional) – Refinamiento. Tabla completa de Tanabe–Sugano interpolada en Dq/B, o parámetros de DFT (Paulsen–Trautwein 2004).

4 Qué tocar en el código (mapa concreto)

La columna "Acción" de las Fases 0–1 ya está aplicada. El paquete actual quedó así (todo lo marcado como **hecho** está implementado):

Archivo	Estado
`sco0/constants.py`	**hecho**: k_B, Racah B, C
`sco0/config.py`	**hecho**: Dq_0, r_0, P, protocolos, MC, semilla
`sco0/model.py`	**hecho**: $Dq(r)$, E_{HS}, E_{LS}, cruce, fracción analítica
`sco0/metropolis.py`	**hecho**: espín propuesto, $e^{-\Delta E/k_B T}$
`sco0/monte_carlo.py`	**hecho**: Metropolis térmico con réplicas
`sco0/equilibrium.py`	**hecho**: referencia analítica de dos niveles
`sco0/protocol.py`	**hecho**: `distance` y `temperature`
`sco0/output.py`	**hecho**: `surfaces.png` y `crossover.png`
`tests/`	**hecho**: 14 pruebas (cruce, Boltzmann, reproducción)
Pendiente (Fase 2)	N centros, resorte entre vecinos, acoplamiento J

5 Criterios de "hecho" (verificables)

1. `python -m unittest discover -s tests -v` en verde.
2. Un centro a T finita da fracción HS **suave** en T.
3. N centros muestran **histéresis** (lazo en el ciclo), no atrapamiento.
4. Parámetros (Dq, B, P, K, J) con unidades físicas documentadas.
5. `results/` regenerable con semilla fija.

6 Referencia rápida de fórmulas

$$Dq(r) = Dq_0\,(r_0/r)^5 \tag{7}$$

$$E_{\mathrm{HS}} = -4\,Dq(r) \tag{8}$$

$$E_{\mathrm{LS}} = -24\,Dq(r) + P \tag{9}$$

$$E_{\mathrm{elast}} = \frac{K}{2}\sum_{(i,j)}(r_{ij} - r_i - r_j)^2 \tag{10}$$

$$E_{\mathrm{total}} = \sum_i E_{\mathrm{el}} + E_{\mathrm{elast}} \quad (+\text{opcional } -J\sum \sigma_i\sigma_j) \tag{11}$$

$$p_{\text{aceptación}} = \min\!\left(1,\ e^{-\Delta E/k_{\mathrm{B}}T}\right) \tag{12}$$

Bibliografía: `referencias/README.md`.